

*Laboratorio: Ecosistema **Odoo***

PEPE GIL CUÉ
1º DAW WILMAN ACOSTA
05/05/2026 LDM



Unión Europea

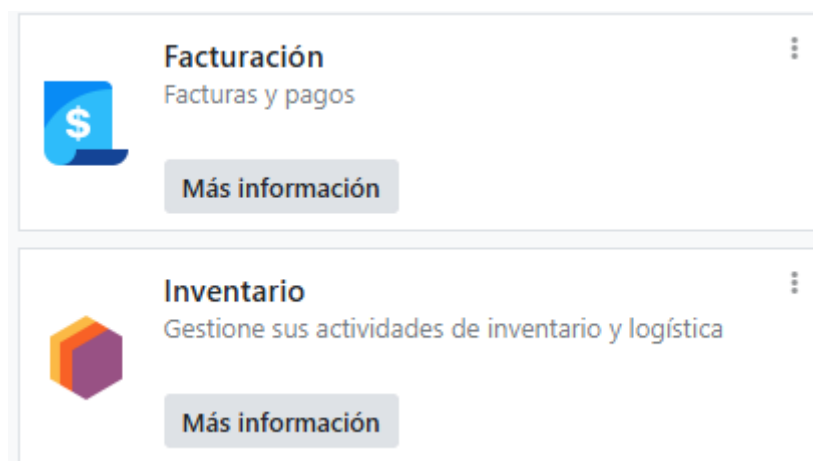
SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Plácido Fernández Viagas, 4 - 41013 Sevilla

Preparación del entorno

- Comprobé que Docker y Odoo estaban funcionando correctamente.
- Activé el modo desarrollador y revisé los logs.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).
 - i. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas *CREATE TABLE*, *ALTER TABLE* y *CREATE INDEX*. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).



- **Instalé los módulos de Inventario y Facturación.**
- **Verifiqué que se integran correctamente en el sistema.**

2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduces a mano, sino que utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

```

clientes_mosck.csv X Extension: Rainbow CSV
C: > Users > DAW1 > Downloads > clientes_mosck.csv > data
1 Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una compañía
2 Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222 333,Sevilla,España,True
3 María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555 666,Madrid,España,False
4 Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888 999,Málaga,España,True
5 Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111 222,Valencia,España,False
6 Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333 444,Barcelona,España,True
7 Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444 333,Bilbao,España,False
8 Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777 666,Zaragoza,España,True
9 Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345 678,Murcia,España,False
10 Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765 432,Granada,España,True
11 Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222 111,Alicante,España,False

```

b. Ruta en Odoo. Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.

c. La herramienta de Importación. En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Probar Importar Cargar archivo de datos Cancelar Presupuestos Importar un archivo

Datos a importar
 clientes_mosck.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
 Codificación: utf-8
 Separador: Coma
 Delimitador de texto: "
 Formato de la fecha: ?
 Formato de fecha y hora: ?
 Separador de miles: Coma
 Separador de decimales: Punto
 Volver a importar

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Nombre Tech Solutions Ibérica	Para importar, seleccione un campo...	
Correo electrónico info@techsolutions.es	Para importar, seleccione un campo...	
Teléfono +34 611 222 333	Para importar, seleccione un campo...	
Ciudad Sevilla	Para importar, seleccione un campo...	
País España	Para importar, seleccione un campo...	
Es una compañía True	Para importar, seleccione un campo...	

- **Importé clientes desde un archivo CSV.**
- **Comprobé que los datos se cargaban correctamente.**



d. **Test y carga.** Pulsa el botón **"Test"** (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en azul/correcto, pulsa **"Importar"**.

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración					
Nuevos Clientes / Importar un archivo		10 registros importados con éxito			
Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País	
Carlos Ruiz	cruz.dev@ejemplo.com	+34 699 111 222		España	
Distribuciones del Sur	ventas@del-sur.es	+34 677 888 999		España	
Elena Torres	etorres.design@ejemplo.com	+34 633 222 111		España	
Global Logística S.L.	logistica@global.es	+34 622 333 444		España	
Innovaciones Web	dev@innovaciones.es	+34 698 765 432		España	
Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 444 333		España	
Maria Fernández	maria.fernandez@ejemplo.com	+34 644 555 666		España	
Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 345 678		España	
Sistemas Avanzados	contacto@sistemas.es	+34 688 777 666		España	
Tech Solutions Ibérica	info@techsolutions.es	+34 611 222 333		España	

1. El ciclo de negocio.

- Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").
Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.
- Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un **"Smart Button"** con el icono de un camión que indica **1 Entrega**.
- ¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado **"Reservado"**. Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).
- Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (*breadcrumbs*) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un *trigger* lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.
- Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.



Your logo

My Company
Estados Unidos

Carlos Ruiz
Valencia
España

Factura INV/2026/00001

Fecha de factura	Fecha de vencimiento	Origen	Referencia
05/05/2026	05/05/2026	S00121	S00121

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Pizarra digital	1,00	100,00	Exportaciones del 0 %	\$ 100,00
Importe base				\$ 100,00
Impuesto del 0 %				\$ 0,00
Total				\$ 100,00

Comunicación de pago: INV/2026/00001

- Creé un presupuesto y lo confirmé como pedido.
- Validé la entrega y generé la factura.

Fase 2: Elaboración de Informes

Contexto. La Gerencia ha detectado un riesgo legal y ha solicitado que todos los presupuestos en PDF lleven impreso un texto de protección de datos específico y el CIF de la empresa destacado en rojo. No vamos a generar el PDF desde cero; vamos a **modificar la plantilla XML original** utilizando el motor de plantillas de Odoo (QWeb). Con esto cumpliremos directamente con el criterio de evaluación g) Se han generado informes.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **El Peligro de Modificar el Core y la Solución.** La regla de oro en Odoo y en cualquier framework MVC¹ es nunca modificar el código fuente original (*core*). Si lo haces, en la próxima actualización del sistema, los cambios se sobrescribirán. Por ello, Odoo usa un sistema de "*Herencia de vistas*" basado en *XPath*. Al tener el **Modo Desarrollador activo**, ve a *Ajustes > Técnico > Interfaz de Usuario > Vistas (Views)*.
2. **Búsqueda del Informe Base.** En la caja de búsqueda, **filtra por Clave (Key)** y busca *sale.report_saleorder_document*. Esta es la vista base que renderiza el esqueleto HTML que luego el motor *wkhtmltopdf* convierte a PDF.
3. **Modificación del XML mediante Herencia (Práctica directa):**
 - a. **Abrid el registro de la vista.** Verás un editor de código integrado, donde podrás observar etiquetas como `<div>`, `<span>` o `<table>`, pero fuertemente mezcladas con el motor **QWeb** (etiquetas dinámicas `<t>`, como `<t t-if="...">` para condicionales lógicos o `<t t-esc="...">` para imprimir variables de la base de datos).
 - b. Vamos a localizar la sección final del documento, buscando visualmente el cierre principal (justo antes de la etiqueta de cierre `</div>` que corresponde a `<div class="page">`).
 - c. **Inyección de código de marcas.** Insertaremos el siguiente bloque de marcado *HTML/XML*. Fíjate que estamos utilizando clases nativas de *Bootstrap* (el framework CSS que usa Odoo por debajo), como *row* para el *grid*, *col-12* para ocupar todo el ancho, y *mt32 mb32* (*margin-top* y *margin-bottom* de 32 píxeles). También usamos *CSS inline*, ya que los renderizadores de PDF a menudo ignoran las hojas de estilo externas:

¹ El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres componentes distintos —Modelo (datos), Vista (interfaz) y Controlador (lógica)— para organizar el código, facilitar el mantenimiento y mejorar la escalabilidad. Esta estructura evita el «código espagueti» al dividir responsabilidades, común en frameworks como Laravel, Ruby on Rails, Django o AngularJS.



Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico

Nuevo Vistas report_saleorder_document

```

240 <!-- Tax Totals -->
241 <t-call="sale.document_tax_totals">
242 <t-set="tax_totals" t-value="doc.tax_totals"/>
243 <t-set="currency" t-value="doc.currency_id"/>
244 </t>
245 </table>
246 </div>
247 </div>
248 </div>
249 <div class="oe_structure">
250
251 <div t-if="not doc.signature" class="oe_structure">
252 <div t-else="" class="mt-4 ml64 m+4" name="signature">
253 <div class="offset-8">
254 <strong>Signature</strong>
255 </div>
256 <div class="offset-8">
257 
258 </div>
259 <div class="offset-8 text-center">
260 <span t-field="doc.signed_by">Oscar Morgan</span>
261 </div>
262 </div>
263 </div>
264 <div>
265 <span t-field="doc.note" t-attf-style="#{'text-align:justify;text-justify:inter-word;' if doc.company_id.terms_type != 'html' else ''}" name="order_note">
266 <p t-if="not is_html_empty(doc.payment_term_id.note)">
267 <span t-field="doc.payment_term_id.note">The payment should also be transmitted with love</span>
268 </p>
269 <div class="oe_structure">
270 <p t-if="doc.fiscal_position_id and not is_html_empty(doc.fiscal_position_id.sudo().note)" id="fiscal_position_remark">
271 <strong>Fiscal Position Remark:</strong>
272 <span t-field="doc.fiscal_position_id.sudo().note">No further requirements for this payment</span>
273 </p>
274 </div>
275 <div class="oe_structure">
276 <t-set="base_address" t-value="doc.env['ir.config_parameter'].sudo().get_param('web.base.url')"/>
277 <t-set="portal_url" t-value="base_address + '/my/orders/' + str(doc.id) + '#portal_connect_software_modal_btn'"/>
278 <div t-if="any(u_is_portal() for u in doc.partner_id.user_ids) and doc.get_edi_builders()" class="text-center">
279 <a t-att-href="portal_url">Connect your software</a> with <t t-out="doc.company_id.name"> to create quotes automatically.
280 </div>
281 <div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
282 <div class="col-12">
283 <p style="color: red; font-weight: bold; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
284 Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).
285 </p>
286 <p class="text-muted" style="font-size: 10px; text-align: justify;">
287 Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro DPO.
288 </p>
289 </div>
290 </div>
291 </div>
292 </t>

```

Carlos Ruiz
Valencia
Spain

Order # S00121

Order Date

05/05/2026

Salesperson

Administrator

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
Pizarra digital	1.00 Units	100.00	0% Exports	\$ 100.00
Untaxed Amount		\$ 100.00		
Tax 0%		\$ 0.00		
Total		\$ 100.00		

Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro DPO.

- Modifiqué el XML del informe de pedidos.
- Añadí un aviso legal y comprobé el PDF.



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Plácido Fernández Viagas, 4 - 41013 Sevilla

Fase 3: Exportación de Información

Contexto. Un sistema cerrado es un sistema inútil. El departamento de Marketing quiere hacer una campaña masiva de correos a todos los clientes facturados este año utilizando una herramienta externa de *Business Intelligence* o *Mailing* (como *Mailchimp* o *PowerBI*). Así que necesitan extraer los datos de forma limpia. Vamos a cumplir de forma estricta el criterio h) Procedimientos de extracción de información.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Preparación de la Vista de Lista (Tree View).** Dirígete a la aplicación de *Facturación > Clientes > Clientes*. Las listas en Odoo están paginadas para no colapsar la memoria del navegador.
2. **Selección Masiva de Registros.** Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de rayitas horizontales). Marca la casilla global superior izquierda para seleccionar a todos los clientes de la pantalla actual.
3. **El Asistente Avanzado de Exportación:**
 - a.
 - b. Al seleccionar los registros, aparecerá un menú de "Acción" (icono de engranaje) en la parte superior central. Selecciona **Exportar**.
 - c. Se abrirá una ventana modal de extracción de datos. Aquí es crucial entender qué estamos haciendo:
 - i. **Tipo de exportación.** Selecciona "Exportar datos compatibles con importación". Esto es vital. Si elegimos esto, Odoo exportará los *IDs* externos (*Primary Keys*), permitiéndonos editar el archivo en Excel y volver a subirlo para actualizar masivamente la base de datos sin duplicar clientes.
 - ii. **Formato.** Selecciona CSV (*Comma Separated Values*). Es el estándar universal (RFC 4180). Olvida el formato *.xlsx* de Excel, ya que a menudo introduce formatos ocultos que rompen las integraciones automatizadas.
 - iii. **La Magia de las Relaciones.** En la columna izquierda, busca **Nombre** (*name*), **Correo electrónico** (*email*) y **Teléfono** (*phone*). Ahora, busca **País** (*country_id*). Fíjate que en Odoo nos permite desplegar un signo + al lado del país. Esto es porque el **País** no es un simple texto, es una relación *Many2one* a otra tabla de la base de datos (*res.country*). Despliega y selecciona **Nombre del país** (*country_id/name*). De esta forma, Odoo hará un **JOIN SQL** por debajo y exportará la palabra "España" en lugar del *ID* numérico 68.
4. **Extracción y Validación de Codificación:**
 - a. Haz clic en el botón **Exportar**. Se descargará tu archivo de extracción.



- b. **Paso crítico.** Abre ese archivo .csv directamente con tu editor *VS Code* (no hagáis doble clic para abrirlo con Excel de primeras). Excel tiende a cambiar la codificación UTF-8 a ANSI por defecto, **rompiendo tildes y eñes**.
- c. **Observa en VS Code el texto en bruto.** Comprueba que la codificación es *UTF-8*, que los datos están delimitados por comillas dobles (para proteger textos que ya contengan comas en su interior) y perfectamente separados por comas. Tus datos acaban de ser liberados con éxito, listos para integrarse en cualquier otro sistema del mundo



Exportar información

☒ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

Formato de exportación: ☐ XLSX ☒ CSV

Campos disponibles

Buscar

- > Actividades (activity_ids)
 - Activo (active)
 - Almacenamiento de formato EDI de factura (invoice_edi_format_store)
- > Bancos (bank_ids)
 - C.P. (zip)
- > Calificaciones (rating_ids)
 - Calle (street)
 - Calle2 (street2)
- > Canales (channel_ids)
 - Ciudad (city)
- > Comercial (user_id)
- > Compañía (company_id)
- > Compañía relacionada (parent_id)
- > Condiciones de pago de cliente (property_payment_term_id)
- > Condiciones de pago del proveedor (property_supplier_payment_term_id)
- > Contacto (child_ids)
 - Correo electrónico (email)
 - Crédito concedido (credit_limit)
- > Cuenta por pagar (property_account_payable_id)
- > Cuentas por cobrar (property_account_receivable_id)
 - Código de barras (barcode)
 - Dirección electrónica de Peppol (EAS) (peppol_eas)
 - Empleado (employee)
- > Empresas que se refieren al contacto (ref_company_ids)

Campos a exportar

Plantilla:

- Correo electrónico (email)
- Teléfono (phone)
- País (country_id)
- Nombre (name)

Exportar **Cerrar**

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Contacto (res.partner).csv X
C: > Users > DAW1 > Downloads > Contacto (res.partner).csv > data
1  "id","email","phone","country_id","name"
2  "_export_.res_partner_40_fddc9d40","cruiz.dev@ejemplo.com","+34 699 111 222","España","Carlos Ruiz"
3  "_export_.res_partner_39_6200ae40","ventas@delsur.es","+34 677 888 999","España","Distribuciones del Sur"
4  "_export_.res_partner_46_4cf55ea2","etorres.design@ejemplo.com","+34 633 222 111","España","Elena Torres"
5  "_export_.res_partner_41_cb0de419","logistica@global.es","+34 622 333 444","España","Global Logistics S.L."
6  "_export_.res_partner_45_ba1ec9e8","dev@innovaciones.es","+34 698 765 432","España","Innovaciones Web"
7  "_export_.res_partner_42_8513e1cc","launa.gomez@ejemplo.com","+34 655 444 333","España","Laura Gómez"
8  "_export_.res_partner_38_a3e3340c","maria.fernandez@ejemplo.com","+34 644 555 666","España","María Fernández"
9  "_export_.res_partner_44_c6c53571","psanchez@ejemplo.com","+34 612 345 678","España","Pedro Sánchez"
10 "_export_.res_partner_43_2aaf76d4","contacto@sistemas.es","+34 688 777 666","España","Sistemas Avanzados"
11 "_export_.res_partner_37_3133f846","info@techsolutions.es","+34 611 222 333","España","Tech Solutions Ibérica"
12

```

- Exporté los clientes en formato CSV.
- Revisé el archivo en VS Code.

